

УДК 618.19-006.

¹Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.К.Жакенова, З.К. Тулеутаева, А.Б. Ахметбаева,
Г.Д. Касымбекова, Н. Бурхан

¹Казахский НИИ онкологии и радиологии

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Методы лучевой диагностики

Аннотация. В данной лекции описаны основные методы лучевой диагностики, даны их определения, показания и противопоказания к ним. Лекция иллюстрирована рисунками и снимками.

Ключевые слова: Лучевая диагностика, рентгенодиагностика.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА – наука о применении излучений для исследования строения функций нормальных и патологически измененных органов и систем человека с целью профилактики и распознавания заболеваний.

РАЗДЕЛЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ – рентгенодиагностика, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, интервенционная радиология.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА – способ изучения строения и функционирования различных органов и систем, основанный на качественном и количественном анализе пучка рентгеновского излучения, прошедшего через тело человека.

РЕНТГЕНОСКОПИЯ – метод рентгенологического исследования, при котором изображение объекта получают на светящемся (флуоресцентном) экране.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ – способ рентгенологического исследования, при котором фиксированное рентгеновское изображение объекта получают на твердом носителе – на рентгеновской пленке. Различают обзорный снимок – снимок части тела (голова, таз) или целого органа (легкие, желудок), и прицельный снимок – снимок части органа в проекции оптимальной для исследования той или иной детали (рисунок 1,2).

ЛИНЕЙНАЯ ТОМОГРАФИЯ – послойное рентгенологическое исследование органа (рисунок 3).



Рисунок 1- Обзорная рентгенография органов грудной клетки

ФЛЮОРОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования, заключающийся в фотографировании изображения с флуоресцентного рентгеновского экрана, экрана электронно-оптического преобразователя или систем, предназначенных для последующей оцифровки изображений, на фотопленку небольшого формата (110x110 мм, 100x100 мм, 70x70 мм).

Показания к рентгенологическим исследованиям: диагностика заболеваний; оценка эффективности лечения. **Противопоказания к рентгенологическим исследованиям:** беременность; сильное возбуждение больного; острые состояния (кровотечение из крупного сосуда, открытый пневмоторакс и др.). Дети направляются на рентгенологическое исследование по строгим медицинским показаниям.



Рисунок 2 - Прицельные рентгенограммы



Рисунок 3 - Линейная томография органов грудной клетки (центральный срез)



Рисунок 4.-Ангиография (селективная) правой подвздошной артерии



Рисунок 7 - Пример волюметрического сканирования с реконструкцией изображения сосудов основания головного мозга

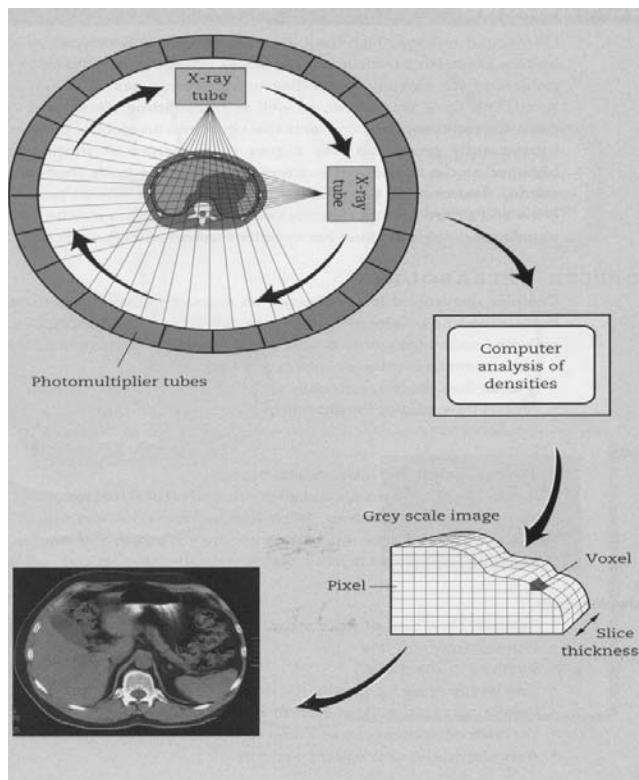


Рисунок 5 - Принцип получения КТ-изображения

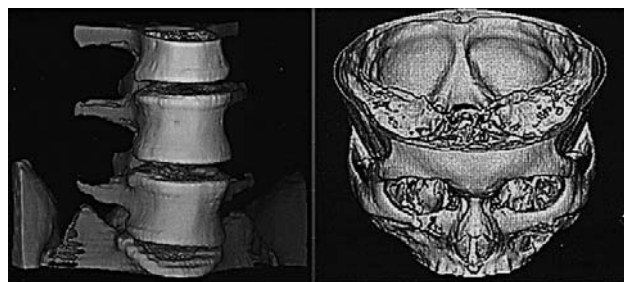


Рисунок 8 - Примеры трехмерной реконструкции по методу «оттенение по поверхности»



Рисунок 9 - Возможности МСКТ

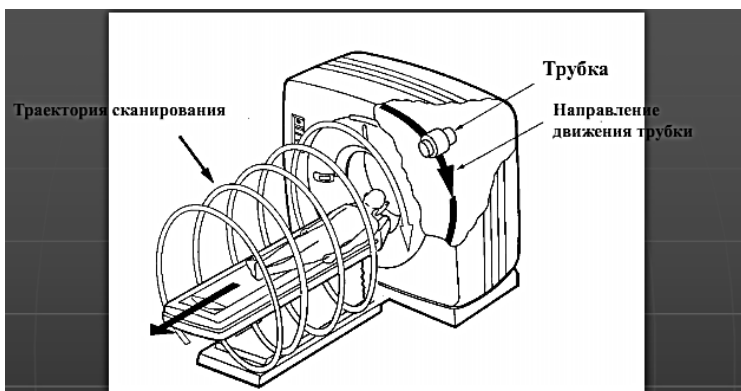


Рисунок 6 - Принцип получения СКТ-изображения

АНГИОГРАФИЯ – рентгенологическое исследование кровеносных сосудов с применением контрастных веществ (инвазивный метод исследования) (рисунок 4). Различают артериографию, венографию (флебографию), лимфографию. Показания к ангиографии: сосудистая патология, пороки развития органов, опухоли.

Контрастными веществами, наиболее часто применяемые для визуализирующего исследования являются ультравист, омнипак, визипак.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ – это послойное рентгенологическое исследование, основанное на компьютерной реконструкции изображения, получаемого при круговом сканировании объекта узким пучком рентгеновского излучения (рисунок 5).

Различают следующие виды КТ – пошаговая,

спиральная (СКТ), мультисрезовая (МСКТ).

СКТ основана на непрерывном вращении трубки присканирования и движении объекта вдоль оси во время сканирования (рисунок 6). Спиральное сканирование имеет следующие основные преимущества перед последовательным (пошаговым) – это значительное сокращение времени исследования; возможность реконструкции любого слоя изотсканированного объема с высоким качеством изображения; возможность сканировать анатомические области большой протяженности на одной задержке дыхания; более высокая информационная точность динамического сканирования; многофазная КТ-ангиография с большим анатомическим охватом.

Показаниями к КТ в онкологии являются первичная диагностика онкологического процесса; дифференциальная диагностика; определение распространенности процесса – стадирование злокачественных опухолей; оценка результатов лечения; скрининг рака легкого.

Возможности спиральной КТ – это возможность проведения компьютерной ангиографии и виртуальной эндоскопии, получение трехмерного изображения органов. Возможности СКТ показаны на рисунке 7, 8.

Возможности МСКТ показаны на рисунке 9.

Преимуществами КТ являются неинвазивность, высокое пространственное разрешение, короткое время исследования, четкая визуализация костных структур, возможность визуализации на задержке дыхания. Недостатками КТ являются лучевая нагрузка на пациента, более низкий (по сравнению с МРТ) мягкотканый контраст.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА – способ дистантного определения положения, формы, величины, структуры и движения органов и тканей, а так же патологических очагов с помощью ультразвукового излучения.

Ультразвуковой преобразователь (датчик) преобразует электрические сигналы в ультразвуковые колебания, принимает отраженные эхосигналы и преобразует их в электрические, формирует пучок ультразвуковых колебаний необходимой формы, обеспечивает перемещение пучка ультразвуковых волн исследуемой области (рисунок 10).

ДОППЛЕРОГРАФИЯ – основана на эффекте Доплера – изменении длины волны (или частоты) при движении источника волн относительно принимающего их устройства.

Показаниями к ультразвуковому исследованию являются скрининг-исследования, проведение биометрии и цветного доплеровского картирования сосудистой патологии и опухолей, диагностика заболеваний, исследование мягкотканых новообразований, лимфоузлов.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ основана на явлении ядерно-магнитного резонанса. В основе метода лежит способность ядер некоторых атомов вести себя как магнитные диполи. Этими свойствами обладают ядра, которые содержат нечетное количество нуклонов и обладают магнитным моментом (^1H , ^{13}C , ^1F , ^{31}P) (рисунок 11).

Показаниями к магнитно-резонансной томографии являются диагностика и дифференциальная диагностика новообразований, стадирование процесса, контроль эффективности лечения.

Согласно классификации МР-томографов по величине напряженности магнитного поля различают ультраслабое поле – до 0,1 Тл, слабое поле от 0,1 до 0,5 Тл, среднее поле от 0,5 до 1,0 Тл, сильное поле от 1,0 до 2,0 Тл, сверхсильное поле – свыше 2,0 Тл (рисунок 12).

Преимуществами МРТ перед КТ являются высокая контрастная разрешающая способность, отсутствие ионизирующего излучения (можно проводить исследование всего тела), возможность исследования в любой плоскости, наличие естественного контраста от движущейся крови

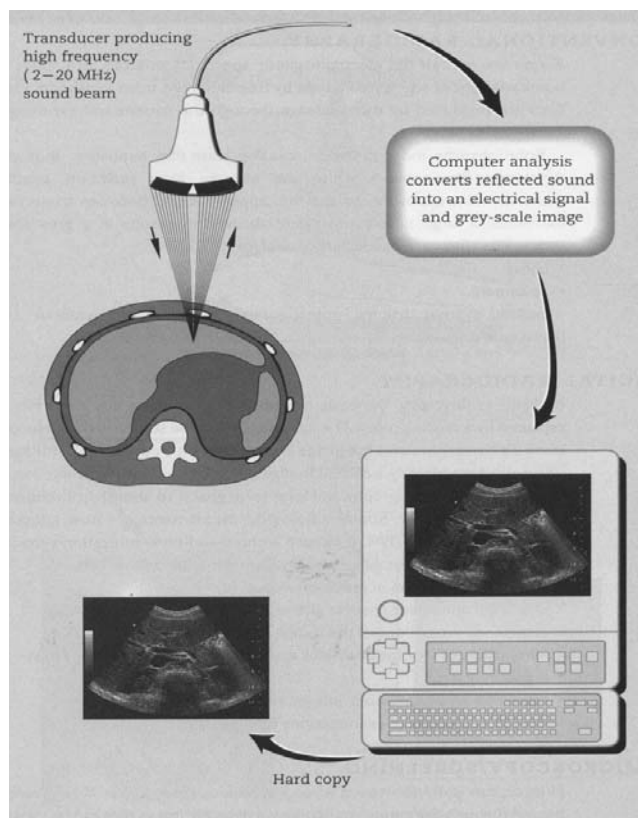


Рисунок 10 - Принцип получения ультразвукового изображения

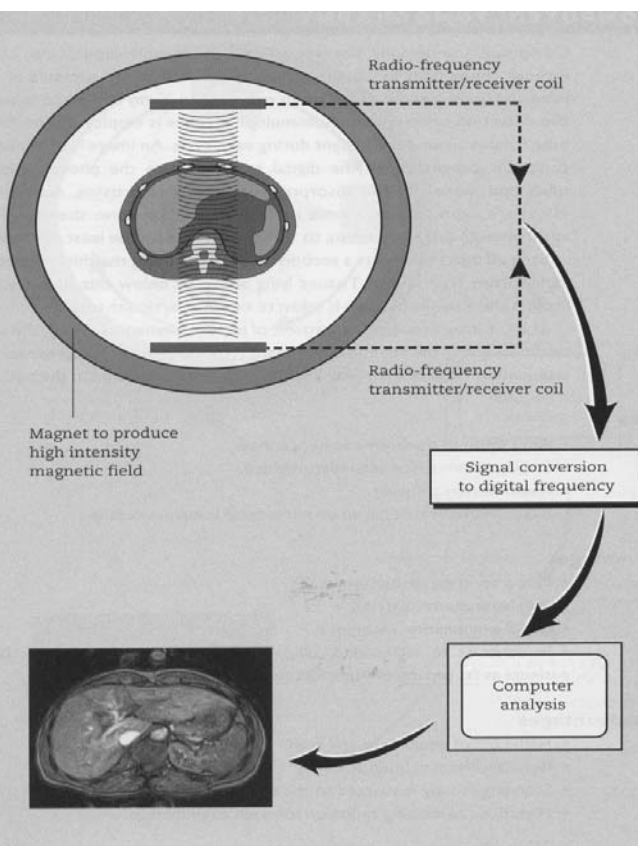


Рисунок 11 - Принцип получения МРТ-изображения

(можно получать изображения сосудов без введения контраста), возможность исследования в 3 проекциях, неинвазивность, возможность исследования функции орга-

нов (измерение уровня диффузии в тканях). Недостатками МРТ перед КТ являются длительное время сканирования, недостаточная визуализация легочной ткани, требуется длительное время, высокая стоимость оборудования, наличие противопоказаний. Абсолютно противопоказано лицам с наличием металлических протезов, имплантов, кардио- и нейростимуляторов, имеются ограничения для лиц с клаустрофобией.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА – способ исследования функционального и морфологического состояния органов и систем с помощью радионуклидов меченных ими индикаторов. Индикаторы (радиофармацевтические препараты) вводят в организм больного и с помощью приборов определяют скорость и характер перемещения, фиксации и выведения их из органов и тканей. Получение изображения при радионуклидном исследовании (сцинтиграмма) – это получение изображения органов и тканей пациента посредством регистрации на гамма-камере излучения, испускаемого инкорпорированным радионуклидом.

Радионуклидная диагностика *in vitro* позволяет обнаружить присутствие биологических жидкостях (кровь, моча) различных веществ эндогенного и экзогенного происхождения, находящихся там в ничтожно малых концентрациях.

ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ – вид послойной радионуклидной визуализации. В качестве РФП используют радионуклиды, испускающие позитроны, в основном ультракороткоживущие нуклиды, период полураспада которых составляют несколько минут. При введении в организм пациента меченой глюкозы – можно судить о характере метаболических процессов в тканях.

МАММОГРАФИЯ – рентгенологическое исследование молочных желез. Показаниями к маммографии являются скрининг рака молочной железы, выявление объемных образований, ранняя диагностика непальпируемых образований, уточняющая диагностика, дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных образований, биопсия (стереотаксис).

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ – это клиническое направление на стыке лучевой диагностики и хирургии – сочетание в одной процедуре диагностических и лечебных мероприятий. Основными направлениями интервенционной радиологии являются следующие: эндоваскулярные, эндобронхиальные, эндобилиарные, эндоуринальные, эндоэзофагеальные, чрескожное дренирование кист и абсцессов, аспирационная биопсия под лучевым контролем, чрескожные операции на костях и суставах.

Таким образом, лучевая диагностика должна быть обоснованной – необходима клиническая обоснованность, при выборе метода лучевой диагностики должна учитываться лучевая нагрузка на больного, методы исследования должны назначаться от простого к сложному и инвазивному, также необходимо учитывать экономические факторы.

Тұжырым

Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.К. Жакенова, З.К. Тулеутаева, А.Б. Ахметбаева, Г.Д. Касымбекова, Н. Бурхан

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті.

Сәулелі зерттеу әдістері

Тесла	Поле
0,1	Ультраслабое
0,5	Слабое
1,0	Среднее
1,5	Сильное
2,0	Сверхсильное

Рисунок 12 - Шкала градации магнитного поля в зависимости от его величины напряженности

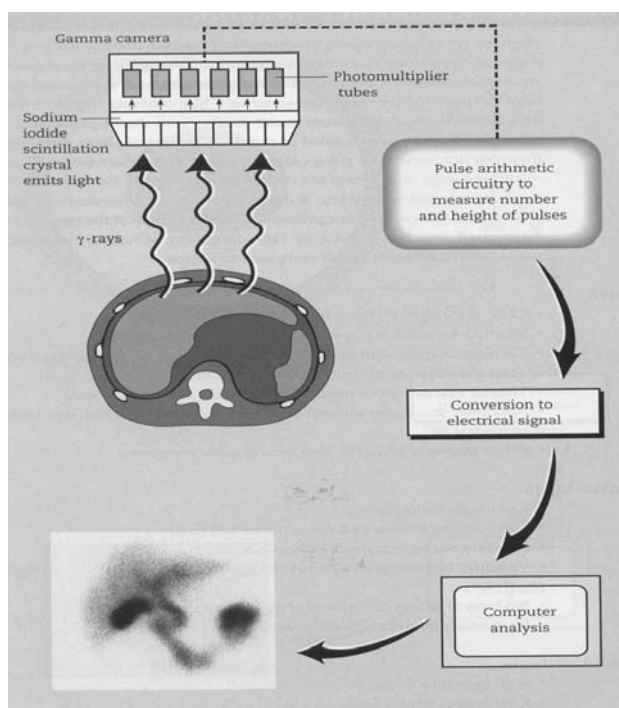


Рисунок 13 - Принцип получения изображения на сцинтиграмме

Осы дәрісте сәулелі зерттеулердің негізгі түрлері берілген, олардың түсініктемелері, көрсеткіштері және қарсы көрсеткіштері белгіленген. Дәріс рентгенологиялық суреттермен толықтырылған.

Түйінді сөздер: магниттік резонансты томография, компьютерлі томография, ультрадыбысты зерттеу әдісі.

Summary

Zh.Zh.Zholdibay, Zh.K.Zhakenova, Z.K.Tuleutaeva, A.B.Akhmetbaeva, G.D.Kasimbekova, N.Burkhan

*Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova
Methods of x-ray examinations

This lecture describes the main methods of x-ray examinations, diagnosis, given their definition, indications and contraindications for this.

The lecture is illustrated with drawings and x-ray pictures.

Key words: magnetic resonans imagination; computed tomography; ultrasound.